

Werk de opdrachten uit.

Naam: _____ Klas: _____

1. $\sqrt{245}$

2. $\frac{\sqrt{24}}{\sqrt{6}}$

3. $\sqrt{\frac{16}{4}}$

4. $\sqrt{49^3}$

5. $4\sqrt{6} - 3\sqrt{6} + 5\sqrt{6} + \sqrt{6}$

6. $\sqrt{5} \cdot \sqrt{20}$

Werk de opdrachten uit.

Naam: _____ Klas: _____

1. Schrijf het getal als een product van twee natuurlijke factoren. Minstens één factor is een volkomen kwadraat.

128

2. $5\sqrt{3} - \sqrt{12} + \sqrt{48}$

3. $\sqrt{36a^7}$

Alle gebruikte letters zijn strikt positief.

4. $\sqrt{175}$

Uitwerkingen

1. $\sqrt{245}$

Stap 1: $\sqrt{49 \cdot 5}$

Stap 2: $7\sqrt{5}$

Stap 3: $7\sqrt{5}$

2. $\frac{\sqrt{24}}{\sqrt{6}}$

Stap 1: $\sqrt{\frac{24}{6}}$

Stap 2: $\sqrt{4}$

Stap 3: 2

3. $\sqrt{\frac{16}{4}}$

Stap 1: $\frac{\sqrt{16}}{\sqrt{4}}$

Stap 2: $\frac{4}{2}$

Stap 3: 2

4. $\sqrt{49^3}$

Stap 1: $(\sqrt{49})^3$

Stap 2: 7^3

Stap 3: 343

5. $4\sqrt{6} - 3\sqrt{6} + 5\sqrt{6} + \sqrt{6}$

Stap 1: $(4 - 3 + 5 + 1)\sqrt{6}$

Stap 2: $7\sqrt{6}$

6. $\sqrt{5} \cdot \sqrt{20}$

Stap 1: $\sqrt{100}$

Stap 2: 10

Uitwerkingen

1. Schrijf het getal als een product van twee natuurlijke factoren. Minstens één factor is een volkomen kwadraat.

$$128$$

Stap 1: $128 = 2 \cdot 64$

Stap 2: $128 = 2 \cdot 8^2$

2. $5\sqrt{3} - \sqrt{12} + \sqrt{48}$

Stap 1: $5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 4\sqrt{3}$

Stap 2: $7\sqrt{3}$

3. $\sqrt{36a^7}$

Stap 1: $\sqrt{36 \cdot a^6 \cdot a}$

Stap 2: $6a^3\sqrt{a}$

4. $\sqrt{175}$

Stap 1: $\sqrt{25 \cdot 7}$

Stap 2: $5\sqrt{7}$

Stap 3: $5\sqrt{7}$